TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG



NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN MÁY TÍNH

ĐỒ ÁN MÔN HỌC 2

TÊN ĐỀ TÀI

HỆ THỐNG QUẢN LÍ PHÒNG LAB BẰNG RFID VÀ NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

Sinh viên thực hiện: **Phạm Minh Tiến**
MSSV: 21119140

Nguyễn Thanh Tuấn
MSSV: 21119150

Hướng dẫn**: TS. Đỗ Duy Tân**

TP. HỒ CHÍ MINH – 1/2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG



NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN MÁY TÍNH

ĐỒ ÁN MÔN HỌC 2

TÊN ĐỀ TÀI

HỆ THỐNG GIÁM SÁT PHÒNG LAB BẰNG RFID VÀ NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

Sinh viên thực hiện: **Phạm Minh Tiến**
MSSV: 21119140

Nguyễn Thanh Tuấn
MSSV: 21119150

Hướng dẫn**: TS. Đỗ Duy Tân**

TP. HỒ CHÍ MINH – 1/2025

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....
.....
.....

……
……
……
……
……
……
……
……..……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Hồ Chí Minh, ngày…...tháng…...năm 20….

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(ký, họ tên)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 6

1.1 LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 6

1.2 ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI 6

1.3 TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI 7

1.4 BỐ CỤC CỦA QUYỂN BÁO CÁO 7

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 9

2.1 MODULE THẺ TỪ RFID RC522. 9

2.2 NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT BẰNG AI 10

2.3 GIAO DIỆN QUẢN LÍ SINH VIÊN 12

2.4 CÁC CHUẨN GIAO TIẾP 13

2.4.1 I2C 13

2.4.2 SPI 14

2.4.3 UART 16

2.5 PHẦN MỀM VẼ MẠCH IN ALTIUM DESIGNER. 17

2.6 ESP32 18

CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG 20

3.1 YÊU CẦU THIẾT KẾ 20

3.2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG 20

3.2.1 Sơ đồ khối hệ thống: 20

3.2.2 Lưu đồ giải thuật hệ thống: 21

3.2.3 Chức năng của phần cứng 22

3.2.4 Kết nối phần cứng: 23

3.2.5 Giải thuật xử lí ảnh của esp32cam: 23

3.3 THIẾT KẾ PHẦN MỀM 25

3.3.1 Lưu đồ giải thuật 25

3.3.2 Chức năng 26

CHƯƠNG 4 THI CÔNG 27

4.1 PHẦN CỨNG 27

4.2 PHẦN MỀM 27

4.2.1 Haar Cascade Frontal Face Default 27

Giới thiệu

1.1 LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh giáo dục ngày nay, việc quản lý và theo dõi sự có mặt của nhân viên đóng vai trò vô cùng quan trọng. Phương pháp điểm danh truyền thống bằng sổ sách không chỉ tốn nhiều thời gian mà còn tiềm ẩn nhiều hạn chế như sai sót, gian lận. Nhận thức được những vấn đề này, nhóm đã chọn đề tài "Hệ thống giám sát phòng lab bằng RFID và nhận dạng khuôn mặt" với mục tiêu xây dựng một giải pháp hiện đại, hiệu quả và chính xác hơn.

Việc sử dụng công nghệ RFID và AI giúp tự động hóa hoàn toàn quá trình điểm danh, giảm thiểu tối đa sự can thiệp của con người, từ đó tiết kiệm thời gian và công sức cho giáo viên, giúp sinh viên dễ dàng tham gia vào quá trình điểm danh, tạo thói quen đi học đúng giờ.

Kết hợp hai phương thức xác thực là quét thẻ RFID và nhận dạng khuôn mặt giúp tăng cường độ chính xác của dữ liệu điểm danh, loại bỏ khả năng gian lận.

Hệ thống tự động lưu trữ lịch sử điểm danh của từng nhân viên, giúp giáo viên dễ dàng theo dõi, thống kê và đánh giá. Giúp giải quyết các vấn đề tồn tại trong phương pháp điểm danh truyền thống như sai sót, mất thời gian, gian lận.

1.2 ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI

Hệ thống "Giám sát phòng lab" được thực hiện để phát triển và triển khai hệ thống quản lí phòng lab sử dụng vi điều khiển ESP32 và các linh kiện phụ trợ, nhằm tạo ra một giải pháp toàn diện và hiệu quả cho quản lý điểm danh trong các môi trường giáo dục và doanh nghiệp. Cụ thể, hệ thống này được thiết kế với các mục tiêu và chức năng sau:

- Cài đặt và chỉnh sửa thông tin nhân viên trong hệ thống bằng cách thêm hoặc xóa thông tin nhân viên.

- Nhân viên sẽ được tự động điểm danh khi quẹt thẻ.

-Nếu nhân viên quên mang thẻ có thể sử dụng hệ thống nhận diện khuôn mặt AI bằng cách chụp hình.

- Thông tin và hình ảnh của nhân viên sẽ được nhận diện và lưu vào cơ sở dữ liệu.

- Ngoài ra còn có 1 giao diện dùng để quản lí nhân viên, có thể xem tên nhân viên, ngày điểm danh,... giúp người quản lí dễ dàng quản lí nhân viên tốt hơn.

1.3 TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI

- Hệ thống sẽ áp dụng công nghệ AI vào việc ghi lại và xác nhận khuôn mặt của nhân viên (cụ thể là chụp hình):

+Hình ảnh được chụp từ góc độ trực diện duy nhất và được lưu trữ làm mẫu ban đầu cho nhân viên.

+Thông tin của sinh viên sẽ được hiển thị cùng với hình ảnh trên giao diện của người quản lí.

+ Sự kết hợp giữa quẹt thẻ và nhận diện khuôn mặt tạo ra hai lớp bảo mật: một lớp là thẻ vật lý, lớp thứ hai là khuôn mặt được xác thực bởi AI. Với mỗi lần sinh viên quẹt thẻ, hệ thống sẽ so sánh hình ảnh được chụp lúc đó với hình ảnh gốc đã được lưu trữ trước đó bằng công nghệ AI. AI sẽ đối chiếu các đặc điểm trên khuôn mặt để xác nhận danh tính, giúp ngăn chặn việc gian lận (như việc "điểm danh hộ").

1.4 BỐ CỤC CỦA QUYỂN BÁO CÁO

Gồm có 3 chương:

Chương 1: Giới Thiệu.

Chương 2: Cơ Sở Lý Thuyết.

Chương 3: Thiết Kế Hệ Thống.

NỘI DUNG CÁC CHƯƠNG

Chương 1: Giới Thiệu.

Chương này tập trung vào lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu cụ thể của nó, đồng thời nêu rõ giới hạn, phương pháp nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu cũng như cấu trúc tổng thể của đề tài..

Chương 2: Cơ Sở Lý Thuyết

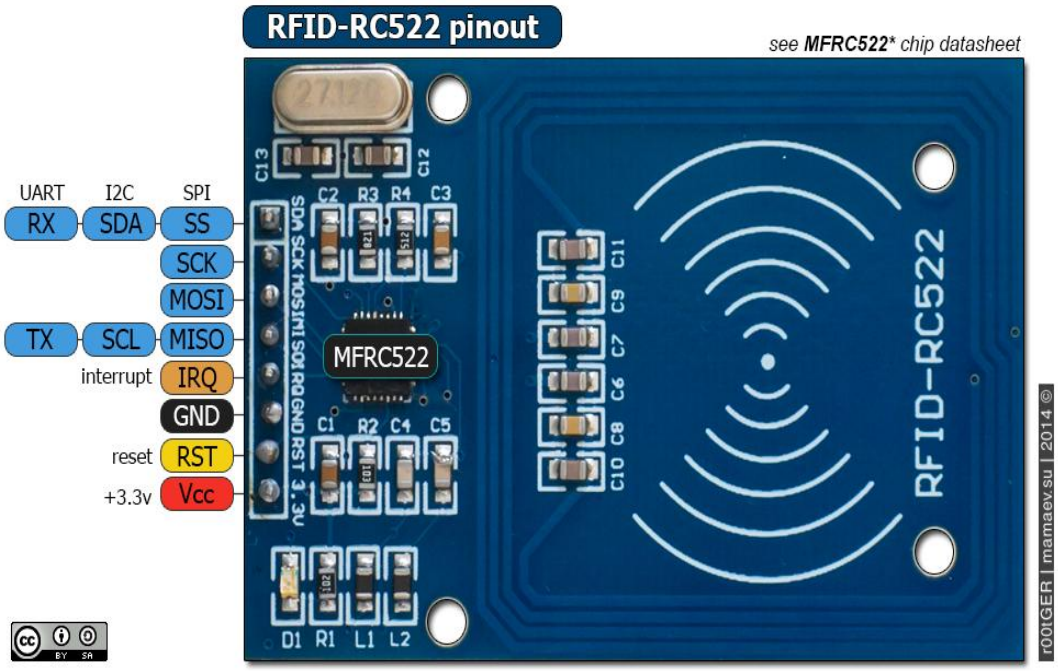
Chương này sẽ khám phá về vi điều khiển ESP32, nắm vững kiến thức về module thời gian thực DS1307, các chuẩn giao tiếp, cũng như tiếp cận các công nghệ RFID, kết hợp với công nghệ AI mới mẻ. Đồng thời, chương cũng sẽ đào sâu vào phần mềm thiết kế mạch PCB Altium Design để thực hiện quá trình thiết kế.

Chương 3: Thiết Kế Hệ Thống

Chương này sẽ đưa ra một cái nhìn tổng quan về ý tưởng thiết kế cụ thể, quá trình lựa chọn giải pháp thiết kế, và tiến hành thiết kế phần cứng (dựa trên nguyên lý) cũng như phần mềm.

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 MODULE THẺ TỪ RFID RC522.



Hình 2.1. Đầu đọc RFID-RC522.

Module đọc thẻ RC522 có khả năng đọc các loại thẻ kết nối không dây như NFC và thẻ từ (thường được sử dụng làm thẻ giảm giá, thẻ xe buýt, tàu điện ngầm...).

- Module có các thông số chính như:
  - Nguồn sử dụng: 3.3VDC
  - Dòng điện:13~26mA
  - Tần số hoạt động: 13.56Mhz
  - Khoảng cách hoạt động: 0~60mm（mifare1 card）
  - Chuẩn giao tiếp: SPI
  - Tốc độ truyền dữ liệu: tối đa 10Mbit/s
  - Các loại card RFID hỗ trợ: mifare1 S50, mifare1 S70, mifare UltraLight, mifare Pro, mifare Desfire

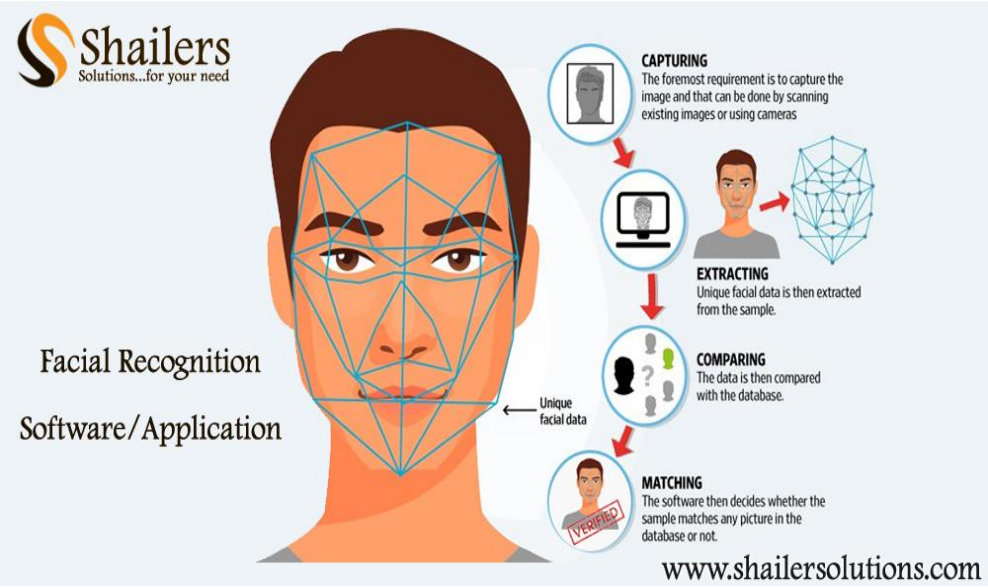
- Kích thước: 40mm × 60mm

- Tính năng: Cho phép đọc và ghi dữ liệu từ thẻ RFID, cung cấp khả năng nhận diện và xác thực người dùng.
- Nhiệm vụ trong hệ thống: Xác định sinh viên khi quẹt thẻ RFID để điểm danh, đảm bảo tính chính xác và bảo mật trong quá trình điểm danh.
- Lý do lựa chọn linh kiện này trong hệ thống: Cung cấp phương tiện nhận diện và xác thực người dùng một cách hiệu quả và chính xác.
- quá trình điểm danh và lưu trữ dữ liệu một cách hiệu quả.

2.2 NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT BẰNG AI

Nhận diện khuôn mặt bằng AI là công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận biết và xác định danh tính của một người thông qua hình ảnh hoặc video chứa khuôn mặt. Công nghệ này phân tích các đặc điểm trên khuôn mặt như khoảng cách giữa mắt, hình dạng mũi, miệng và cằm, sau đó so sánh với cơ sở dữ liệu hình ảnh đã có để tìm ra sự trùng khớp.

Nhận diện khuôn mặt bằng AI được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như bảo mật, điểm danh, xác thực người dùng, và hệ thống giám sát.



Hình 2.3: Nhận diện khuôn mặt bằng AI

Công nghệ nhận diện khuôn mặt bằng AI hoạt động dựa trên các bước chính sau:

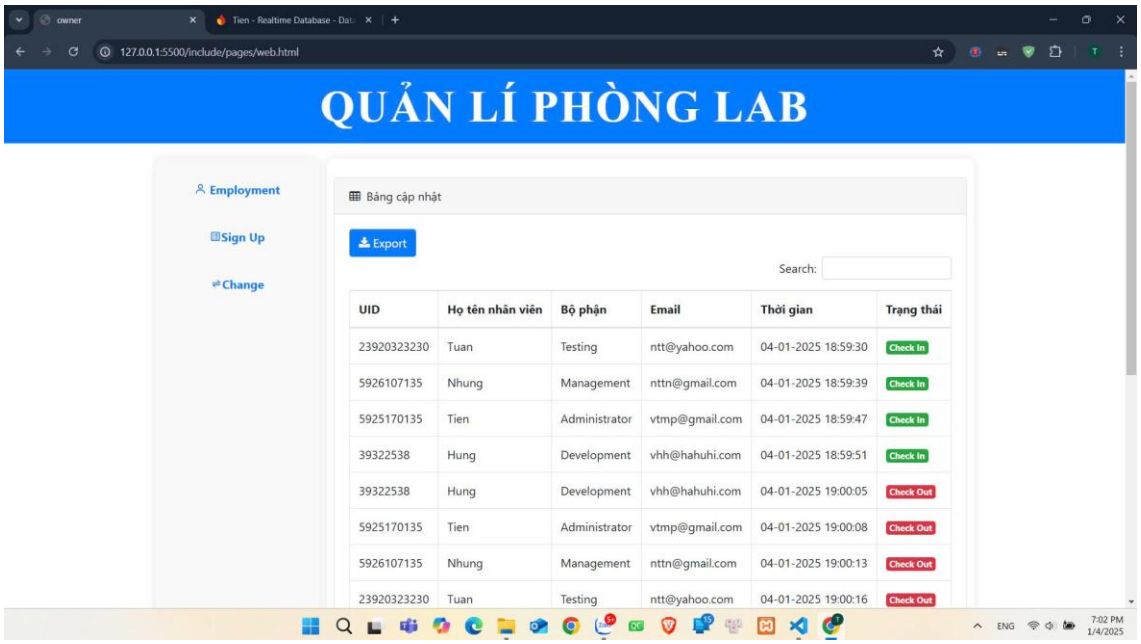
- Phát hiện khuôn mặt: Hệ thống sẽ sử dụng camera để phát hiện và xác định vị trí của khuôn mặt trong ảnh hoặc video.
- Tích xuất đặc trưng khuôn mặt: Sau khi phát hiện, AI sẽ phân tích và trích xuất các đặc điểm chính của khuôn mặt, chẳng hạn như hình dạng, kích thước và khoảng cách giữa các bộ phận (mắt, mũi, miệng).
- So sánh và nhận diện: Những đặc điểm trích xuất này sẽ được so sánh với một cơ sở dữ liệu hình ảnh khuôn mặt để xác định danh tính của người trong ảnh. AI sẽ tính toán độ tương đồng giữa khuôn mặt hiện tại và các khuôn mặt trong cơ sở dữ liệu.
- Kết quả: Dựa vào mức độ trùng khớp, hệ thống sẽ xác định người đó là ai hoặc không tìm thấy kết quả trùng khớp.

Ngoài ra, công nghệ nhận diện khuôn mặt bằng AI rất chính xác và có thể học hỏi, cải thiện khả năng nhận diện thông qua machine learning (học máy), giúp hệ thống trở nên thông minh hơn qua thời gian.

2.3 GIAO DIỆN QUẢN LÍ SINH VIÊN

Giao diện quản lý sinh viên trong hệ thống điểm danh là một ứng dụng hoặc phần mềm được thiết kế để giúp người quản lý, giáo viên hoặc nhân viên trường học theo dõi và quản lý thông tin sinh viên, quá trình điểm danh và các hoạt động liên quan.

.



Hình 2.4: Hình ảnh giao diện quản lí sinh viên

G iao diện này thường bao gồm các chức năng như:

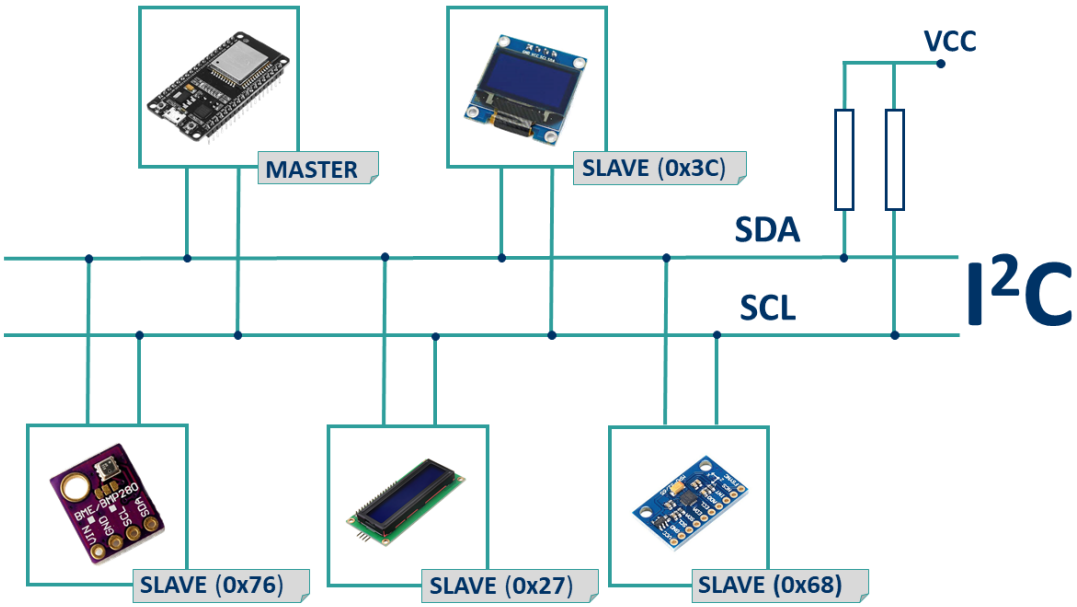
- Thêm và chỉnh sửa thông tin sinh viên: Cho phép người dùng nhập thông tin cá nhân của sinh viên như tên, mã sinh viên, lớp học, và ảnh khuôn mặt để sử dụng cho hệ thống nhận diện.
- Quản lý điểm danh: Hiển thị danh sách các buổi điểm danh, thời gian điểm danh, và trạng thái (điểm danh, vắng mặt) của từng sinh viên.
- Xem báo cáo: Cung cấp các báo cáo thống kê về tỉ lệ điểm danh, số buổi học mà sinh viên đã tham gia, và các thông tin khác liên quan đến sự hiện diện của sinh viên.

- Cài đặt hệ thống: Cho phép người quản lý thiết lập các thông số của hệ thống, như thời gian điểm danh, các điều kiện nhận diện khuôn mặt, và các tùy chọn khác.

2.4 CÁC CHUẨN GIAO TIẾP

2.4.1 I2C

Giao thức I2C hiện nay là một giao thức truyền thông nổi tiếng và đồng bộ, được ứng dụng phổ biến trong việc liên kết nhiều vi mạch với nhau hoặc nối kết giữa vi mạch và các thiết bị ngoại vi ở tốc độ truyền dữ liệu thấp. Giao tiếp I2C sử dụng hai dây để kết nối, bao gồm SCL (Serial Clock) và SDA (Serial Data). Dây SCL được sử dụng để đồng bộ hóa giữa các thiết bị trong quá trình truyền dữ liệu, trong khi SDA là dây dữ liệu chính để truyền thông tin.



Hình 2.5: Giao tiếp I2C với ESP32 (minh họa)

Việc kết nối giữa giao tiếp I2C và ESP32 được thực hiện một cách đơn giản bằng cách kết nối chân GND với GND, SDA với SDA, SCL với SCL và cung cấp nguồn, thường là 3.3V. Trong môi trường sử dụng ESP32 với Arduino, các chân I2C mặc định thường là GPIO 22 (SCL) và GPIO 21

(SDA). Tuy nhiên, bạn cũng có thể cấu hình các chân khác để sử dụng với giao tiếp I2C nếu cần thiết.

Bảng 2.2 : Bảng kết nối chân giữa I2C và ESP32

I2C Device	ESP32
GND	GND
VCC	3.3V or 5V
SDA	GPIO 21
SCL	GPIO 22

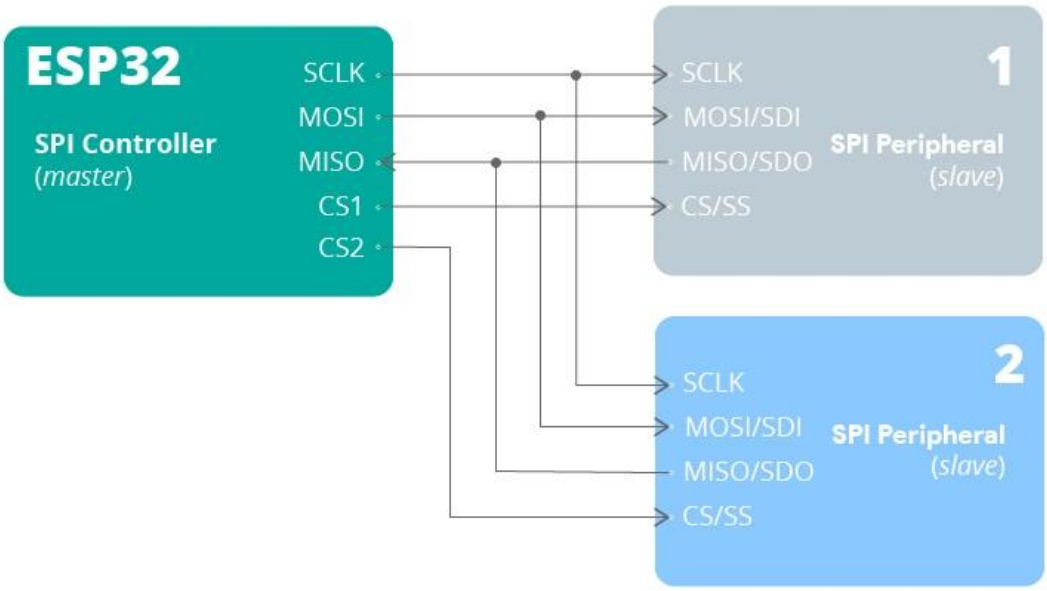
Theo như ESP32 datasheet, giao thức I2C của ESP32 hỗ trợ:

- Standard mode (100 Kbit/s)
- Fast mode (400 Kbit/s)
- 7-bit/10-bit addressing mode

2.4.2 SPI

SPI (Serial Peripheral Interface) là một giao thức truyền dữ liệu nối tiếp đồng bộ, giúp vi điều khiển như ESP32 có thể tương tác với các thiết bị module và cảm biến ngoại vi.

Trong giao tiếp SPI của ESP32, luôn tồn tại một bộ điều khiển (master) điều khiển các thiết bị ngoại vi (slave). Việc truyền và nhận dữ liệu giữa master và slave có thể thực hiện đồng thời, với master gửi dữ liệu đến slave và trong khi đó, slave cũng có thể gửi dữ liệu trả về cho master.



Hình 2.6: Giao tiếp giữa SPI và ESP32 (minh họa)

Trong mô hình này, chỉ cần một Master (cũng là vi điều khiển ESP32), nhưng có thể có nhiều Slave khác nhau. Các Slave có thể là các thiết bị như màn hình hiển thị thông tin, cảm biến, thẻ nhớ, hoặc các thiết bị điều khiển như đèn, quạt,... Thậm chí, một Slave cũng có thể là một vi điều khiển ESP32 khác.

Điều này có nghĩa là bạn có thể kết nối một ESP32 với nhiều cảm biến khác nhau, nhưng không thể kết nối một cảm biến với nhiều ESP32 cùng một lúc.

Để liên lạc qua giao thức SPI, bạn cần 4 dòng sau:

- MISO: Master In Slave Out
- MOSI: Master In Slave In
- SCK: Serial Clock (Đồng hồ nối tiếp)
- CS / SS: Chip Select (dùng để chọn thiết bị khi kết nối nhiều ngoại vi trên cùng một bus SPI)
- MISO có thể được ghi chú là SDO (Serial Data Out – Đầu ra dữ liệu nối tiếp)

- MOSI có thể được ghi chú là SDI (Serial Data In – Đầu vào dữ liệu nối tiếp)

ESP32 thường tích hợp sẵn 4 cổng ngoại vi SPI, bao gồm SPI 0, SPI 1, SPI 2 (thường được gọi là HSPI) và SPI 3 (VSPI).

Trong đó, cổng SPI 0 và SPI 1 thường được dành cho việc giao tiếp nội bộ với bộ nhớ Flash tích hợp, do đó không nên sử dụng cho các mục đích khác.

Khi sử dụng để giao tiếp với các thiết bị ngoại vi, bạn có thể sử dụng cả HSPI và VSPI. Mỗi cổng đều có các tín hiệu bus riêng biệt, và mỗi cổng có thể kết nối tối đa 3 thiết bị Slave.

Bảng 2.3: Sơ đồ chân SPI của ESP32.

SPI	**MOSI**	**MISO**	**CLK**	**CS**
VSPI	GPIO23	GPIO19	GPIO18	GPIO5
HSPI	GPIO13	GPIO12	GPIO14	GPIO15

2.4.3 UART

Universal Asynchronous Receive Transmit (UART) hoặc giao tiếp nối tiếp là một trong những giao thức truyền thông đơn giản nhất giữa hai thiết bị. Nó truyền dữ liệu giữa các thiết bị bằng cách kết nối hai dây giữa chúng, một dây để truyền và một dây để nhận. Dữ liệu được truyền dưới dạng bit kỹ thuật số từ một thiết bị sang thiết bị khác.

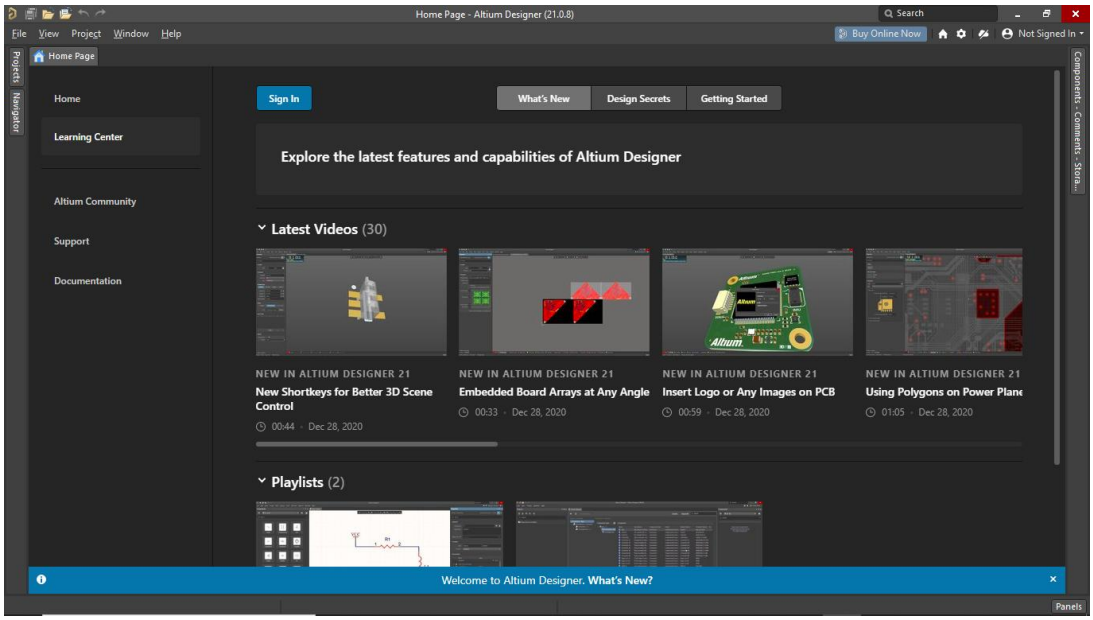
ESP32 cung cấp ba cổng giao tiếp UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) phổ quát, bao gồm UART0, UART1 và UART2, hoạt động ở mức TTL 3.3V. Ba giao diện này được hỗ trợ phần cứng và mỗi cổng UART có bốn chân: RX (đầu vào), TX (đầu ra), RTS (Ready To Send - Sẵn sàng gửi) và CTS (Clear To Send - Sẵn sàng nhận). Tuy nhiên, trong môi trường Arduino IDE, chỉ sử dụng hai chân RX và TX mặc định.

Theo thiết lập ban đầu, chỉ có thể sử dụng UART0 và UART2. Để sử dụng UART1, chúng ta phải tái định nghĩa các chân vì các chân mặc định của UART1 như GPIO9 và GPIO10 được kết nối với bộ nhớ flash SPI bên trong.

Bảng 2.4: Các chân RX và TX cho từng cổng trong số ba cổng UART có sẵn trong ESP32.

Cảng UART	Rx	Tx	Có thể sử dụng
UART0	GPIO3	GPIO1	Có
UART1	GPIO9	GPIO10	Có nhưng yêu cầu gán lại các chân
UART2	GPIO16	GPIO17	Có

2.5 PHẦN MỀM VẼ MẠCH IN ALTIUM DESIGNER.



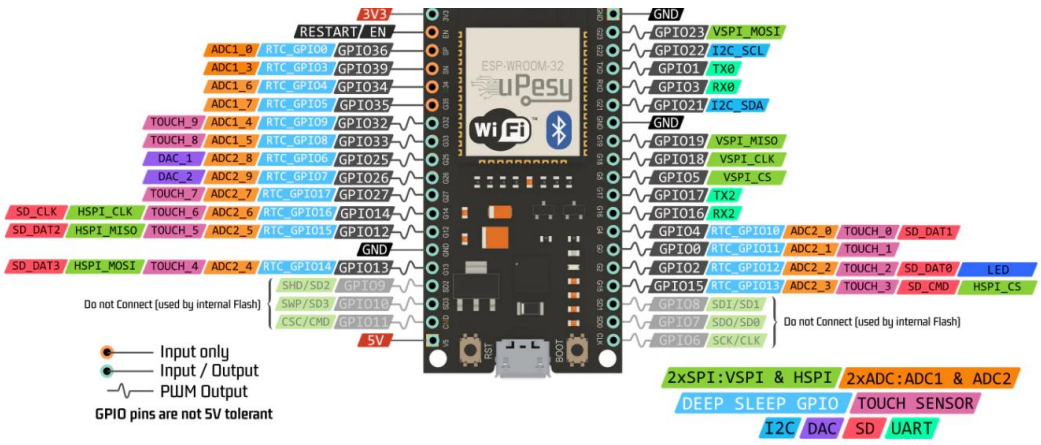
Hình 2.7: Phần mềm altium designer.

Altium Designer có một số đặc trưng sau:

- Giao diện thiết kế, quản lý và chỉnh sửa thân thiện, dễ dàng biên dịch, quản lý file, quản lý phiên bản cho các tài liệu thiết kế.
- Hỗ trợ mạnh mẽ cho việc thiết kế tự động, đi dây tự động theo thuật toán tối ưu, phân tích lắp ráp linh kiện. Hỗ trợ việc tìm các giải pháp thiết kế hoặc chỉnh sửa mạch, linh kiện, netlist có sẵn từ trước theo các tham số mới.
- Mở, xem và in các file thiết kế mạch dễ dàng với đầy đủ các thông tin linh kiện, netlist, dữ liệu bản vẽ, kích thước, số lượng…
- Hệ thống các thư viện linh kiện phong phú, chi tiết và hoàn chỉnh bao gồm tất cả các linh kiện nhúng, số, tương tự…
- Đặt và sửa đối tượng trên các lớp cơ khí, định nghĩa các luật thiết kế, tùy chỉnh các lớp mạch in, chuyển từ schematic sang PCB, đặt vị trí linh kiện trên PCB.
- Mô phỏng mạch PCB 3D, đem lại hình ảnh mạch điện trung thực trong không gian 3 chiều, hỗ trợ MCAD-ECAD, liên kết trực tiếp với mô hình STEP, kiểm tra khoảng cách cách điện, cấu hình cho cả 2D và 3D
- Hỗ trợ thiết kế PCB sang FPGA và ngược lại.

Từ đó, chúng ta thấy Altium designer có nhiều điểm mạnh so với các phần mềm khác như đặt luật thiết kế, quản lý đề tài mô phỏng dễ dàng, giao diện thân thiện.

2.6 ESP32



Hình 2.8: ESP32 38 PIN

ESP32 là một vi điều khiển (microcontroller) mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng được phát triển bởi Espressif Systems. Nó nổi bật nhờ khả năng kết nối không dây với các giao thức Wi-Fi và Bluetooth (bao gồm Bluetooth Low Energy - BLE), làm cho nó trở thành một lựa chọn phổ biến trong các dự án IoT (Internet of Things).

- **Các đặc điểm chính của ESP32:**
- **Vi xử lý**: Dual-core (hai lõi) 32-bit, tốc độ lên đến 240 MHz.
- **Bộ nhớ**: RAM tích hợp (khoảng 520KB) và hỗ trợ bộ nhớ flash ngoài.
- **Kết nối không dây**: Wi-Fi 802.11 b/g/n và Bluetooth v4.2 (BLE).
- **GPIO (General Purpose Input/Output)**: Hỗ trợ nhiều chân I/O, ADC, DAC, PWM, và các giao tiếp như SPI, I2C, UART.
- **Tiết kiệm năng lượng**: Có các chế độ tiết kiệm năng lượng giúp tối ưu hóa hiệu suất và thời gian sử dụng cho các thiết bị di động hoặc IoT.
- **Ứng dụng**: ESP32 thường được sử dụng trong các ứng dụng như điều khiển từ xa, cảm biến IoT, các thiết bị gia đình thông minh, robot, và các dự án điện tử khác.

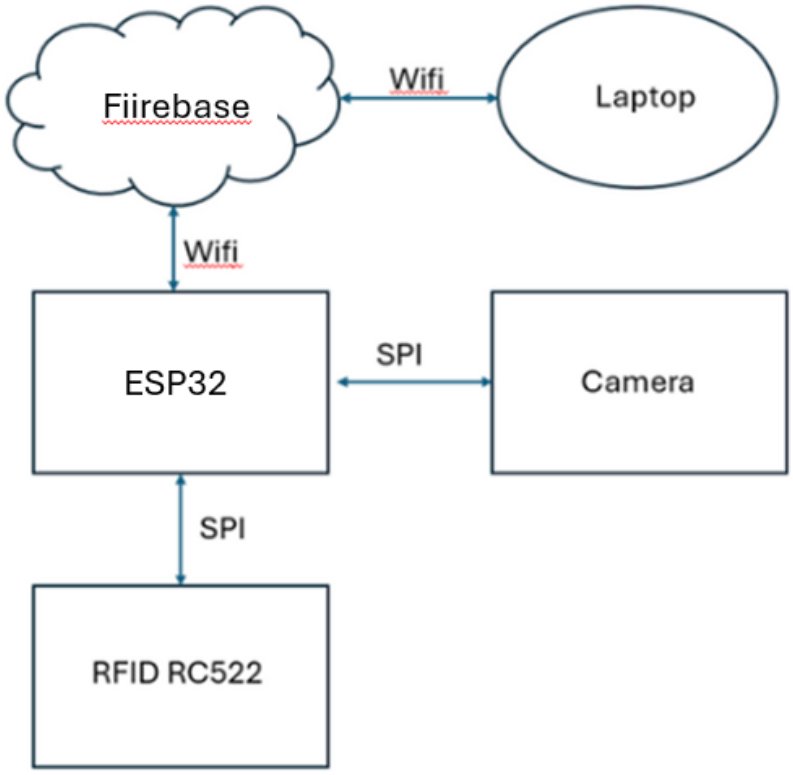
ESP32 là một giải pháp tuyệt vời cho những ai muốn phát triển các sản phẩm thông minh kết nối mạng mà không cần đầu tư quá nhiều vào phần cứng đắt tiền

CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 YÊU CẦU THIẾT KẾ

3.2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG

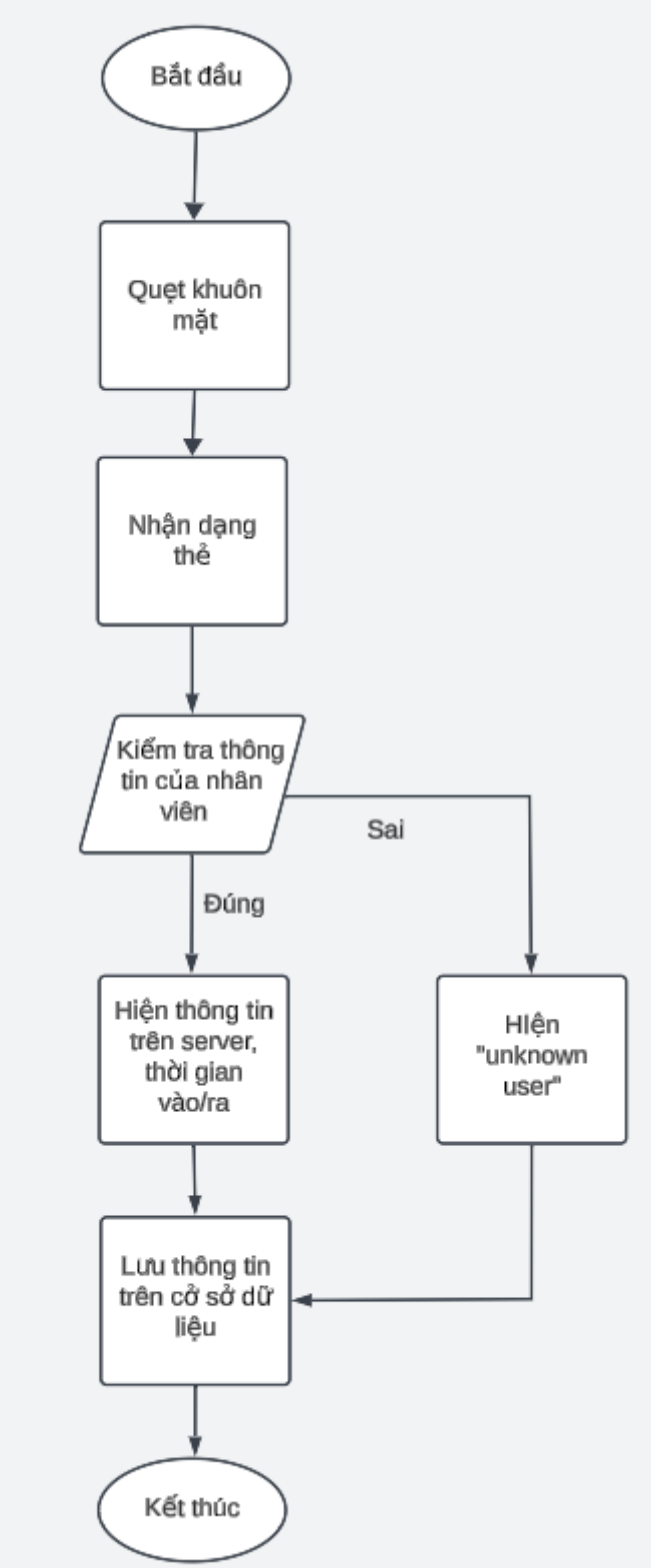
3.2.1 Sơ đồ khối hệ thống:



Hình 3.1. Sơ đồ khối hệ thống

- Module RFID RC522 thực hiện nhận diện và đọc thông tin từ các thẻ RFID (Radio Frequency Identification) và thường được sử dụng trong các ứng dụng về nhận diện thẻ, kiểm soát ra vào, hoặc lưu trữ thông tin. ESP32 có thể thực hiện việc kiểm tra và cấp quyền truy cập khi một thẻ RFID hợp lệ được quét.
- Camera để thực hiện việc chụp ảnh nhận diện khuôn mặt, từ đó truy xuất dữ liệu để gửi lên cơ sở dữ liệu MySQL
- MySQL(cơ sở dữ liệu) được kết nối 2 chiều với cả ESP32 và Laptop để có thể truyền/nhận dữ liệu.

3.2.2 Lưu đồ giải thuật hệ thống:



Hình 3.2. Lưu đồ giải thuật hệ thống

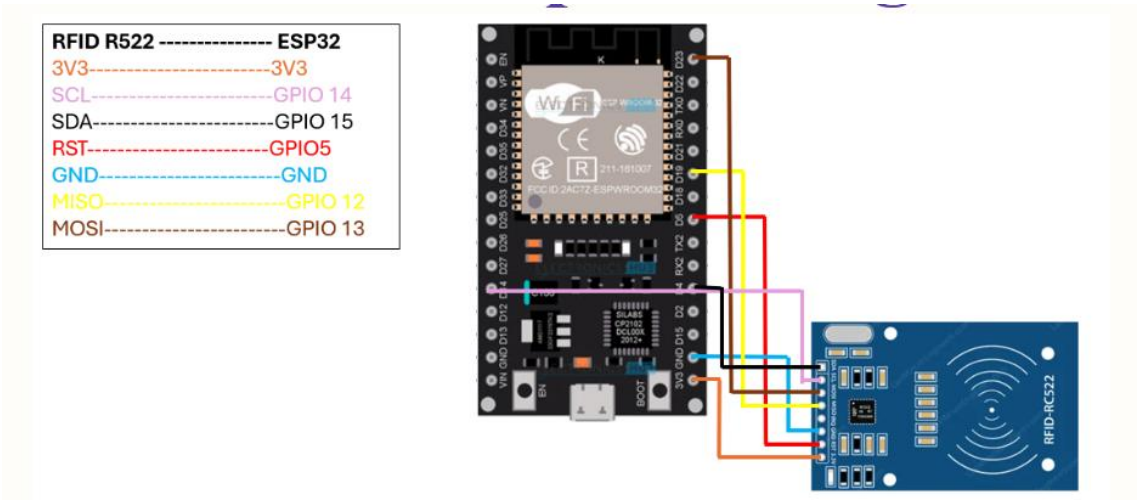
- Khi bắt đầu hệ thống, người dùng sẽ được chọn 2 chế độ: 1 là sử dụng thẻ RFID để quẹt thẻ và 2 là chụp hình nhận diện. Khi chọn sử dụng quẹt thẻ

RFID, nếu quẹt thẻ được nhận diện đúng sẽ tiến hành chụp ảnh nhận diện của người dùng, sau đó kiểm tra thông tin người dùng. Nếu khi quẹt thẻ bị báo lỗi do thẻ sai hoặc thẻ không hợp lệ sẽ hiển thị "Thẻ không xác định" và trở lại chọn chế độ. Nếu người dùng chọn chế độ 2 thì sẽ tiến hành việc chụp ảnh nhận diện khuôn mặt và so sánh với dữ liệu khuôn mặt được lưu đó để xác định thông tin.

3.2.3 Chức năng của phần cứng

- Vi điều khiển ESP32:
  - Mục tiêu đề tài: Đóng vai trò là trung tâm điều khiển trong hệ thống điểm danh, thực hiện nhận diện sinh viên và quản lý thông tin điểm danh một cách hiệu quả.
- Module đọc thẻ RFID RC522:
  - Chức năng: Truy xuất và ghi dữ liệu từ thẻ RFID.
  - Mục tiêu đề tài: Sử dụng để xác định và xác thực sinh viên khi quẹt thẻ RFID để điểm danh.
- RTC DS1307:
  - Chức năng: dùng để giữ thời gian và ngày tháng chính xác. Nó sử dụng giao thức I2C để giao tiếp với các vi điều khiển như ESP32. Module này cung cấp thông tin về giờ, phút, giây, ngày, tháng, và năm, giúp đảm bảo rằng hệ thống điểm danh có thể ghi lại thời gian chính xác khi thực hiện điểm danhMục tiêu đề tài: Cung cấp giao diện người dùng để hiển thị thông tin điểm danh và trạng thái của hệ thống.
  - Mục tiêu đề tài: Đảm bảo hệ thống điểm danh sinh viên có thể ghi lại thời gian và ngày tháng chính xác cho từng lần điểm danh, từ đó lưu trữ dữ liệu và tạo báo cáo thống kê một cách hiệu quả.

3.2.4 Kết nối phần cứng:

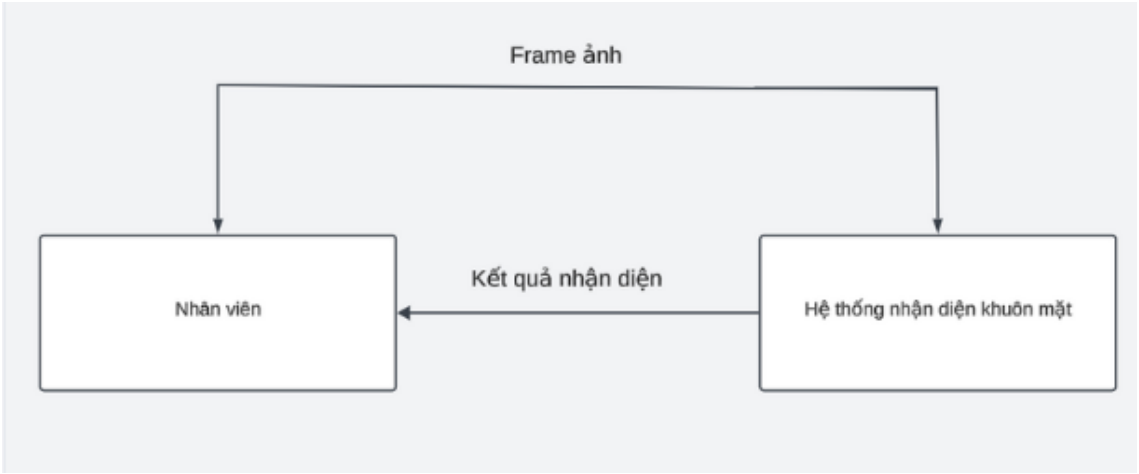


Hình 3.3. Sơ đồ nối chân khối hệ thống

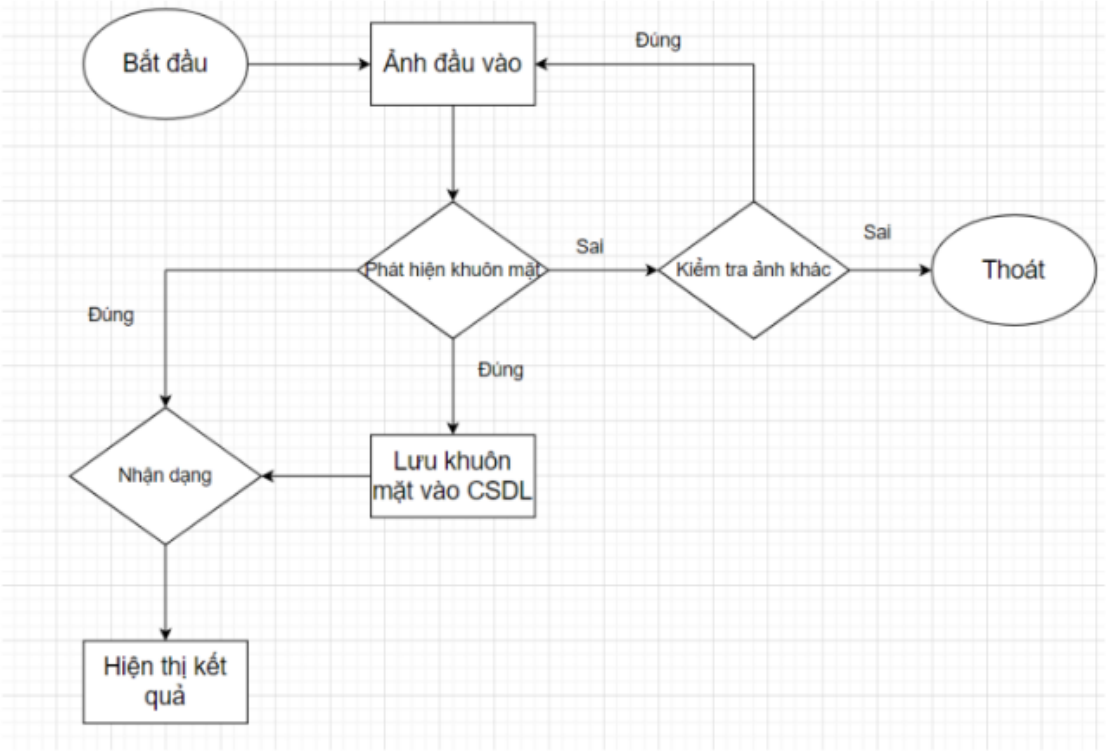
Chức năng các khối :

- **Khối điều khiển trung tâm:** Trung tâm xử lý sử dụng vi điều khiển ESP32_CAM sẽ đóng vai trò là trí não của hệ thống, liên lạc với tất cả các khối trong hệ thống để thực hiện các yêu cầu đã được đề ra.
- **Khối RFID:** Sử dụng một mô-đun RFID để thực hiện việc đọc thẻ và nhận diện.

3.2.5 Giải thuật xử lí ảnh của esp32cam:



Hình 3.4. Sơ đồ xử lí ảnh



Hình 3.5. Lưu đồ giải thuật của nhận diện khuôn mặt

1.Chụp ảnh từ camera OV2640:

ESP32-CAM thực hiện quá trình sau để chụp ảnh từ cảm biến camera OV2640:

Khởi tạo cảm biến:

- ESP32 gửi lệnh điều khiển để kích hoạt và cấu hình module camera.
- Cài đặt các thông số: độ phân giải (VD: UXGA, VGA), định dạng ảnh (JPEG, RGB565).

Lấy dữ liệu ảnh:

- Module camera quét ánh sáng qua ống kính, chuyển đổi tín hiệu ánh sáng thành tín hiệu số (digital signal).
- Dữ liệu hình ảnh được mã hóa trực tiếp thành định dạng **JPEG** bởi phần cứng camera OV2640.
- ESP32 nhận ảnh dưới dạng buffer (được nén thành chuỗi byte).

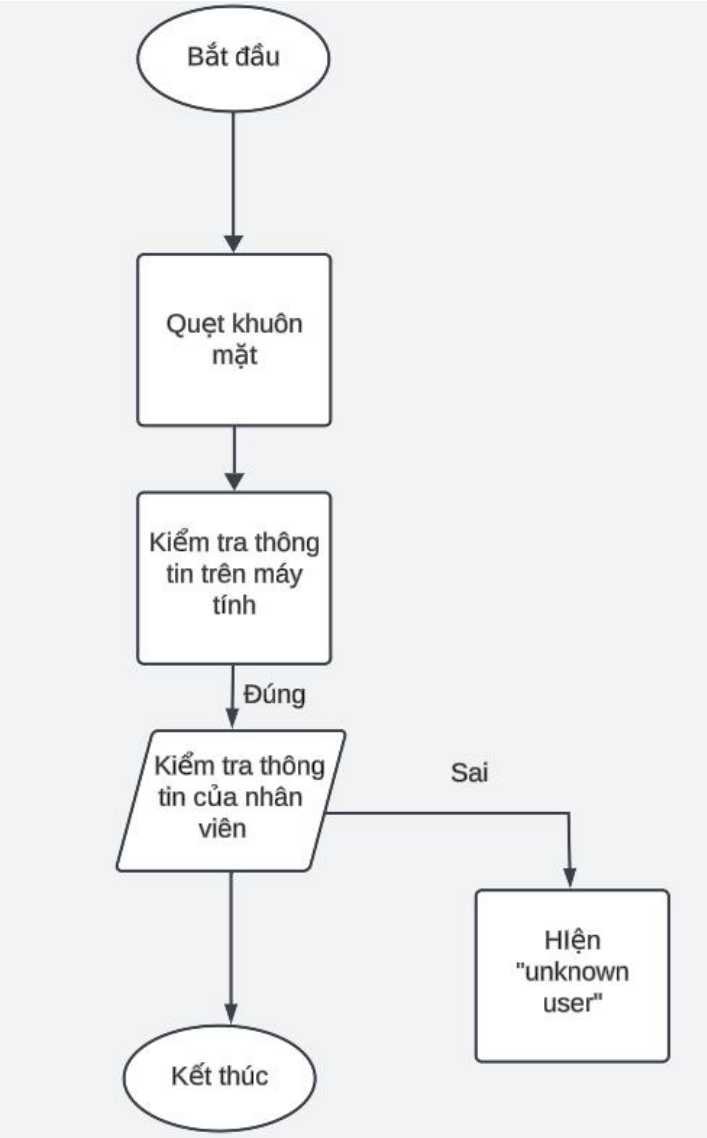
2.Xử lý ảnh trong ESP32:

Lưu vào buffer:

- Hình ảnh từ camera được ESP32 lưu vào bộ nhớ RAM tạm thời (buffer).
- Dữ liệu ảnh lúc này ở dạng JPEG với chất lượng và độ phân giải được cài đặt trước.

3.3 THIẾT KẾ PHẦN MỀM

3.3.1 Lưu đồ giải thuật



Hình 3.6. Lưu đồ giải thuật của phần mềm

3.3.2 Chức năng

1. Phát hiện khuôn mặt (Face Detection)

- Nhận diện các khuôn mặt trong ảnh hoặc video.
- Xác định vị trí của khuôn mặt (tọa độ) trong khung hình.
- Sử dụng các thuật toán như Haar Cascades hoặc DNN (Deep Neural Networks) để phát hiện nhanh và chính xác.

2. Nhận diện danh tính (Face Recognition)

- So khớp khuôn mặt được phát hiện với một cơ sở dữ liệu để nhận diện danh tính.
- Tạo embedding (vector đặc trưng) của khuôn mặt bằng các mô hình như FaceNet hoặc Dlib.

3. **Theo dõi khuôn mặt (Face Tracking)**

- Theo dõi vị trí khuôn mặt trong thời gian thực khi di chuyển qua các khung hình của video.

4. Ứng dụng bảo mật (Security Applications)

- Sử dụng khuôn mặt để mở khóa thiết bị hoặc truy cập vào các ứng dụng.
- Hỗ trợ giám sát an ninh trong các hệ thống camera.

CHƯƠNG 4 THI CÔNG

4.1 PHẦN CỨNG



Hình 4.1. Hình ảnh phần cứng sau khi thi công

4.2 PHẦN MỀM

4.2.1 Haar Cascade Frontal Face Default

Là một mô hình sẵn có trong thư viện OpenCV được huấn luyện để phát hiện khuôn mặt chính diện trong hình ảnh hoặc video. Đây là một ứng dụng cụ thể của phương pháp Haar Cascade Classifier, sử dụng các đặc trưng Haar để nhận diện khuôn mặt.

Chi tiết lý thuyết và cách hoạt động:

1. Haar Features (Đặc trưng Haar):

Haar Cascade dựa trên các đặc trưng Haar để phân biệt vùng có khuôn mặt và vùng không có khuôn mặt. Các đặc trưng phổ biến bao gồm:

- **Edge Features:** Phát hiện vùng chuyển đổi giữa sáng và tối, ví dụ: cạnh của mũi hoặc khu vực mắt.
- **Line Features:** Phân biệt các vùng sáng và tối liên tiếp, ví dụ: khu vực mắt và má.
- **Four-Rectangle Features:** Xác định vùng miệng so với má hoặc cằm.

2. Cascade Classifier:

- **Cascade** trong thuật toán có nghĩa là sử dụng nhiều tầng phân loại (stages).
- Ở mỗi tầng, các đặc trưng Haar được sử dụng để phân loại vùng ảnh:

  Nếu một vùng ảnh không đáp ứng điều kiện, nó sẽ bị loại ngay lập tức.

  Nếu đáp ứng, nó sẽ tiếp tục được phân loại ở tầng tiếp theo.
- Phương pháp này giúp xử lý nhanh vì không cần kiểm tra toàn bộ ảnh một cách kỹ lưỡng.

3. Haar Cascade for Frontal Face Detection:

Phiên bản "frontal face" (khuôn mặt chính diện) được huấn luyện đặc biệt để nhận diện các khuôn mặt đối diện trực tiếp với camera. Bộ phân loại sử dụng một tập hợp các ảnh huấn luyện chứa các khuôn mặt chính diện để nhận dạng đặc trưng cụ thể của loại khuôn mặt này.

1. Tiền xử lý ảnh

- **Chuyển đổi sang ảnh xám (Grayscale):**
  - Khuôn mặt thường được nhận diện dựa trên độ tương phản giữa các vùng (mắt, mũi, miệng), nên không cần sử dụng thông tin màu.

- Việc giảm từ không gian màu (RGB) sang ảnh xám giúp tăng tốc xử lý.

---

2. Phát hiện theo vùng ảnh (Sliding Window)

- **Cửa sổ dò tìm (Detection Window):**

  Một cửa sổ kích thước cố định (ví dụ: 24x24 pixel) được sử dụng để quét toàn bộ ảnh.

  Cửa sổ này di chuyển lần lượt qua các vùng trong ảnh, cả theo chiều ngang và chiều dọc.

- **Thay đổi kích thước vùng quét (Scaling):**

  Vì khuôn mặt có thể lớn hoặc nhỏ, thuật toán phóng to/thu nhỏ ảnh để đảm bảo tất cả các khuôn mặt đều được quét ở tỷ lệ phù hợp.

---

3. Tính đặc trưng Haar (Haar Features)

- **Đặc trưng Haar:**

  Là các mẫu (pattern) phân biệt khu vực sáng-tối, ví dụ:

  - Vùng mắt thường tối hơn vùng má xung quanh.
  - Sống mũi thường sáng hơn hai bên cánh mũi.

- **So sánh nhanh nhờ hình ảnh tích phân (Integral Image):**

  Tính tổng giá trị điểm ảnh trong một vùng bất kỳ nhanh chóng bằng cách sử dụng hình ảnh tích phân.

  Việc so sánh trở nên cực kỳ hiệu quả về mặt tốc độ.

---

4. Cascade Classifier (Bộ phân loại tầng)

- **Tầng phân loại (Stages):**

  Bộ phân loại được cấu thành từ nhiều tầng, mỗi tầng chứa các đặc trưng Haar "đơn giản" hơn.

  Nếu một vùng không vượt qua được tầng đầu tiên (vì thiếu đặc trưng như "mắt tối hơn má"), nó sẽ bị **loại ngay lập tức.**

- **Kết quả cuối cùng:**

  Nếu vùng ảnh vượt qua tất cả các tầng, vùng đó được coi là chứa khuôn mặt.

---

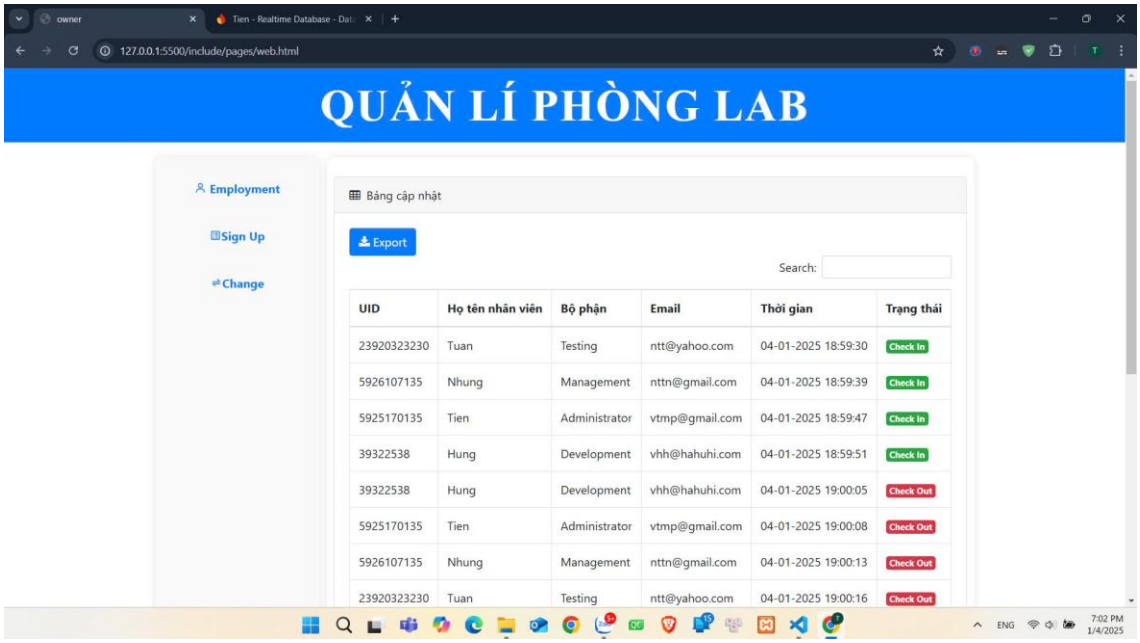
5. Hậu xử lý kết quả

- Khi có nhiều vùng được phát hiện chồng lên nhau:

  Nhóm các vùng chồng lấn: Các phát hiện gần nhau sẽ được hợp nhất để giảm số lượng khuôn mặt giả.

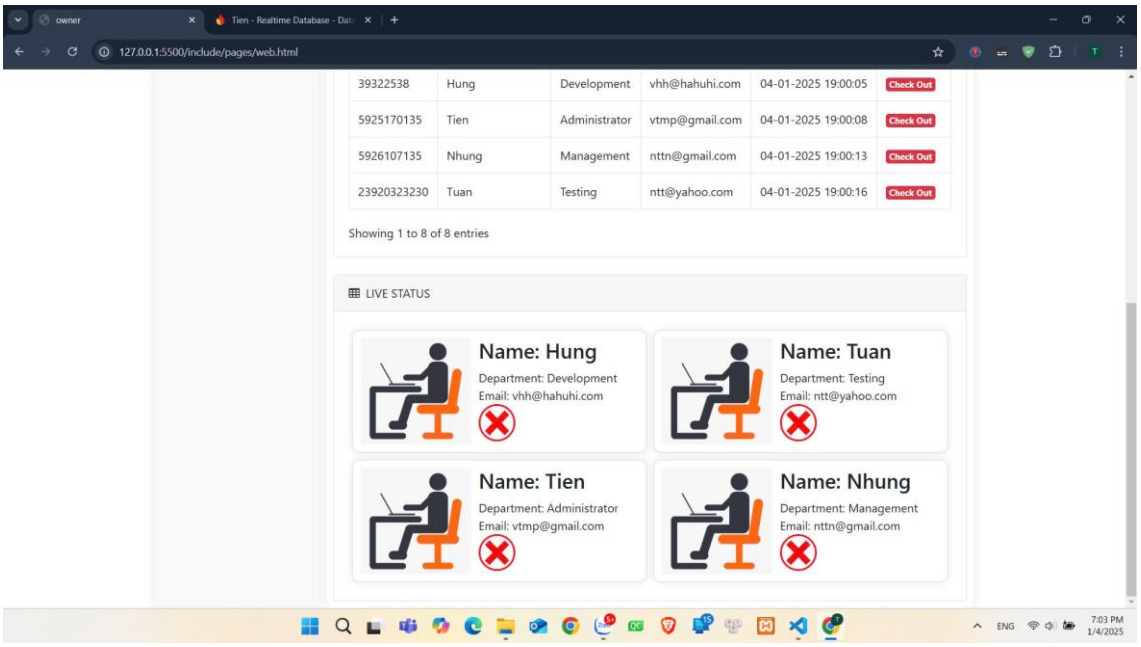
  Tinh chỉnh bằng tham số:

  - scaleFactor: Quy định tỷ lệ giảm kích thước ảnh.
  - minNeighbors: Số vùng lân cận cần đồng ý rằng "đây là khuôn mặt".



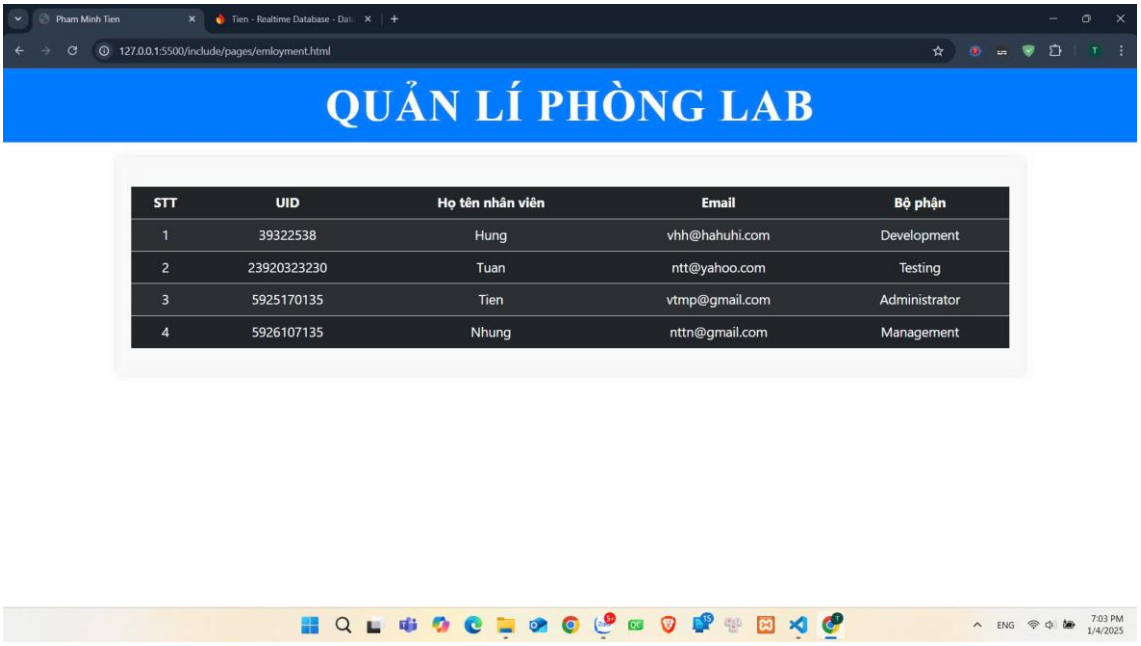
Hình 4.2. Giao diện web quản lí phòng LAB

- Giao diện hiển thị các thông tin liên quan đến người dùng như UID thẻ, họ tên, bộ phận, email, thời gian khi quẹt thẻ và trạng thái hoạt động



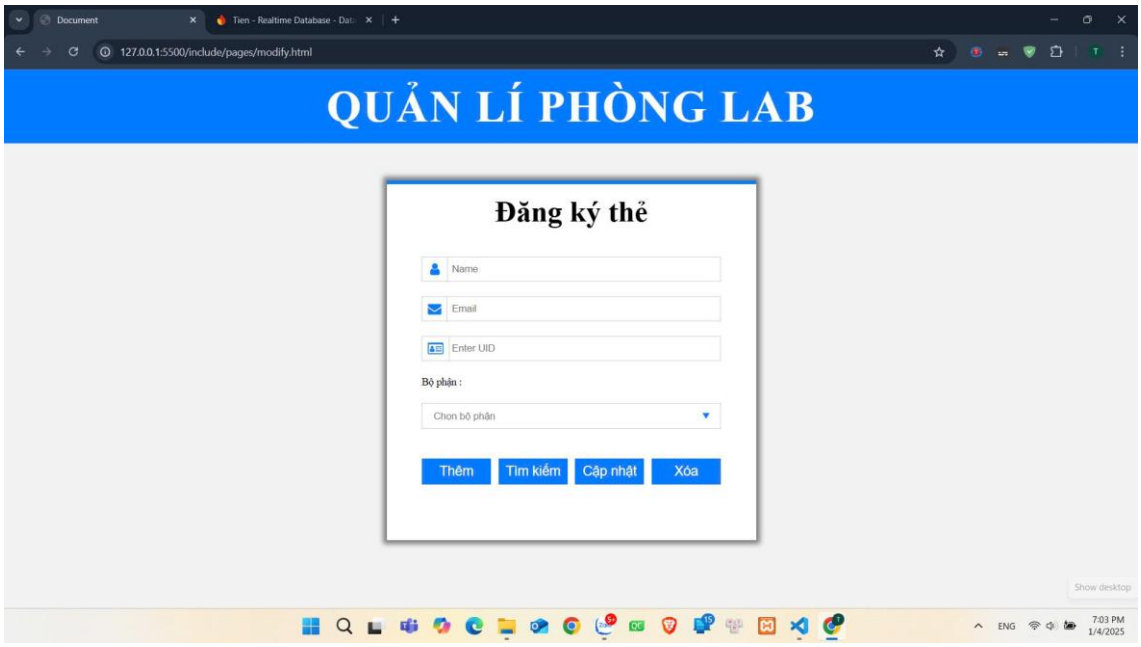
Hình 4.3. Hiển thị thông tin ra/vào của nhân viên khi dùng RFID

- Giao diện Live Status hiển thị trạng thái ra/vào của người dùng: màu đỏ tượng trưng cho check out và xanh lá cho check in khi quẹt thẻ



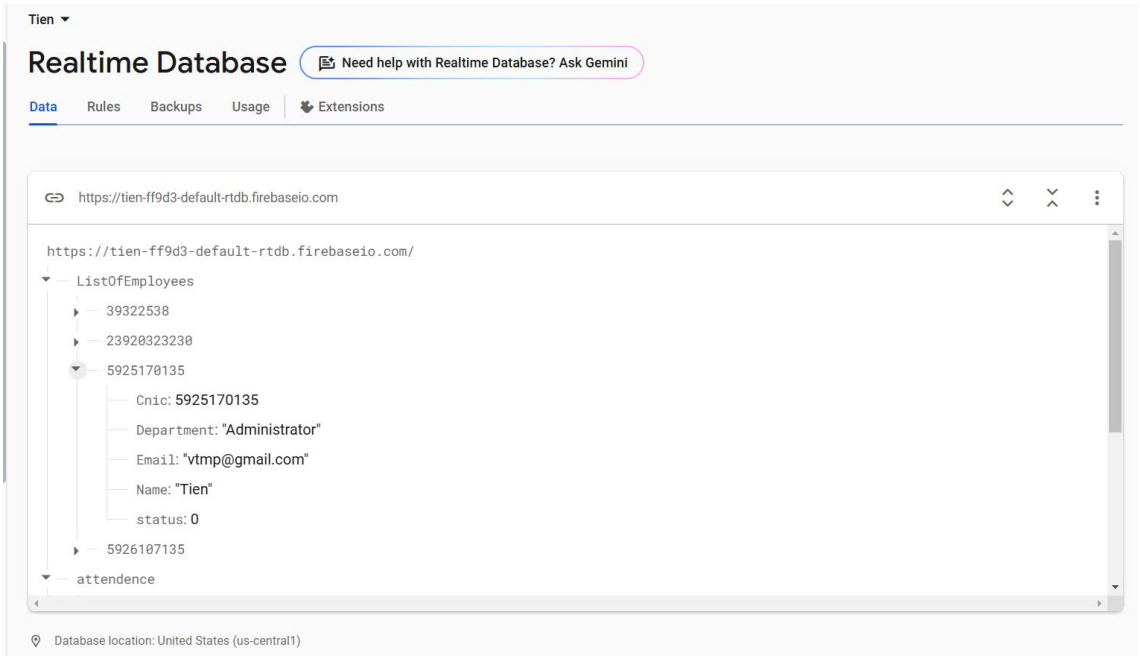
Hình 4.4. Hiển thị thông tin của từng nhân viên

- Giao diện này hiển thị danh sách tất cả các người dùng và thông tin khi người dùng đăng kí thẻ

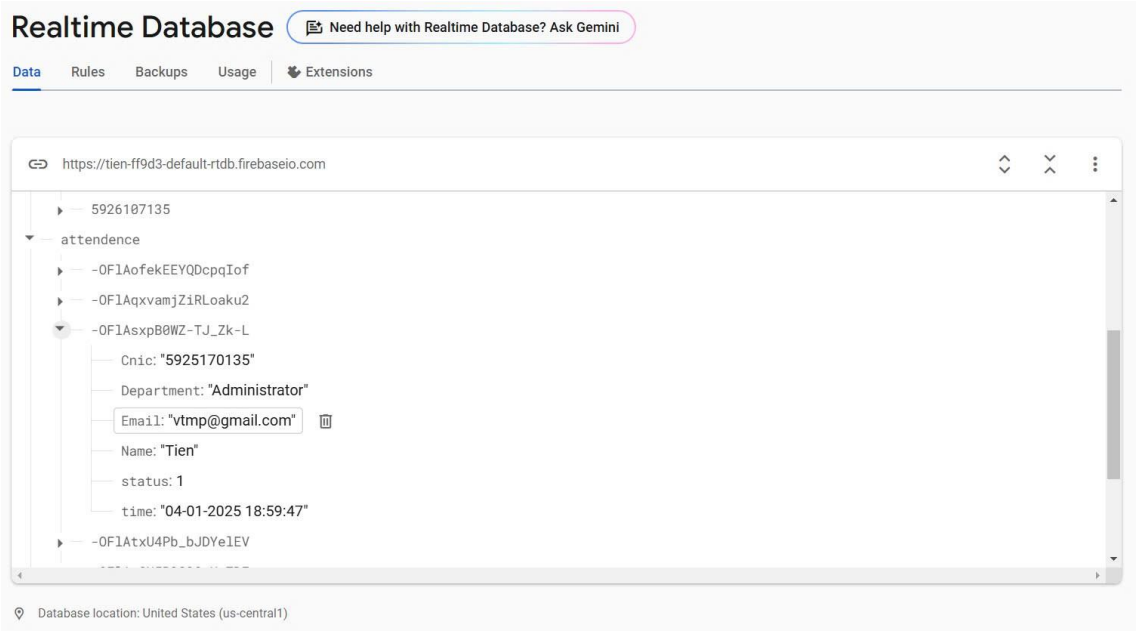


Hình 4.5. Giao diện đăng kí thẻ của nhân viên

- Giao diện hiển thị nội dung khi người dùng muốn đăng kí thẻ cho bản thân



Hình 4.6. Giao diện Firebase hiển thị thông tin đăng kì thẻ của nhân viên



Hình 4.7. Giao diện Firebase hiển thị thông tin khi quét RFID của nhân viên

- Giao diện Firebase sẽ hiển thị cho người quản lí tất cả thông tin người quẹt thẻ RFID và hiển thị file ảnh thông qua việc chụp ảnh nhận diện khuôn mặt.